EDT - Proyecto integrador para la empresa Altos de Teusacá

1. **PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO**
   - 1.1. Entorno de colaboración configurado (Incluye el repositorio GitHub estructurado)
   - 1.2. Línea base del proyecto aprobada (Contiene la EDT definitiva, cronograma de 12 meses, matriz RACI)
   - 1.3. Registro de constitución y Cámara de Comercio de la empresa
   - 1.4. Plan de gestión de riesgos y control de cambios
2. **INVESTIGACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA**
   - 2.1. Estado del arte y marco teórico del proyecto
   - 2.2. Informe de caracterización de la planta base (Líneas, productos, presentaciones y nivel tecnológico)
   - 2.3. Diseño de distribución de planta (Layout)
   - 2.4. Mapeo de cadena de valor actual (VSM de la planta base)
3. **INGENIERÍA Y MODELADO (Línea: Yogures)**
   - 3.1. Recetarios maestros validados (Yogures)
   - 3.2. Diagramas de flujo de proceso detallados (PFD)
   - 3.3. Balances de materia y capacidades de equipos
   - 3.4. Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID por línea)
   - 3.5. Modelos ISA-88 aprobados (Modelos físicos, de proceso y recetas maestras)
4. **ARQUITECTURA ISA-95 E INTEGRACIÓN OT/IT**
   - 4.1. Diseño de la estructura jerárquica de la planta (Niveles 0 a 4)
   - 4.2. Plano de arquitectura de comunicaciones y red OT/IT
   - 4.3. Matriz de flujo de información y arbitraje de recursos comunes
5. **ANÁLISIS DE PROCESO Y SIMULACIÓN INDUSTRIAL**
   - 5.1. Modelo de simulación en Tecnomatix (Escenario actual)
   - 5.2. Modelo de simulación en Tecnomatix (Escenario automatizado propuesto)
   - 5.3. Mapeo de cadena de valor futuro (VSM propuesto)
   - 5.4. Reporte comparativo de indicadores industriales (OEE, Takt Time, Throughput, MLT)
6. **ANÁLISIS ECONÓMICO Y COMERCIAL**
   - 6.1. Estudio de viabilidad financiera (Presupuesto por fases, flujo de caja a 12 meses e indicadores)
   - 6.2. Propuesta técnico-comercial y oferta de valor
7. **IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (Base Común, Yogures)**
   - 7.1. Paquetes de adquisición de equipos (Especificaciones técnicas, ofertas y órdenes de compra)
   - 7.2. Infraestructura de red, servidores y ciberseguridad configurada
   - 7.3. Código de programación de PLC y pantallas HMI/SCADA desarrollados
   - 7.4. Modelado y simulación en Gemelo Digital (Pruebas FAT virtuales)

7.5. Montaje electromecánico e instrumentación sanitaria ejecutados
7.6. Plan de parada de planta y contingencia aprobado
7.7. Protocolos de pruebas y puesta en marcha completados (Precomisionado, pruebas CIP, SAT y rampa de producción)
7.8. Manuales de operación y plan de capacitación de personal

8. SISTEMAS MES Y ERP

8.1. Matriz de requerimientos del sistema MES
8.2. Arquitectura de integración MES–ERP e interfaz MES-SCADA (OPC UA)
8.3. Módulos del MES piloto implementados (Órdenes, lotes, recetas de control y genealogía)
8.4. Tablero de control de indicadores en tiempo real (Dashboards de OEE y paradas)

9. ENTREGABLES DE CIERRE Y SUSTENTACIÓN

9.1. Documentación técnica final consolidada y revisada
9.2. Material de sustentación académica (Diapositivas y material audiovisual integrados)
9.3. Informe de cierre del proyecto y lecciones aprendidas